

Algebra Lineare - Quiz 5

ENDOMORFISMI

- (1) Siano $A, B \in \text{Mat}(n, n)$. Se $\text{rk}(A) = \text{rk}(B)$, $\det(A) = \det(B)$, $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$, $\chi_A(x) = \chi_B(x)$, allora A e B sono simili.
- ☐ Vero
☐ Falso!!!
- (2) Sia $A \in \text{Mat}(n, n)$ e A' una sua riduzione a scala. Allora, A e A' hanno gli stessi autovalori.
- ☐ Vero
☐ Falso!!!
- (3) Trova una matrice $n \times n$ tale che la somma delle molteplicità algebriche è minore di n .
- (4) Trova una matrice $n \times n$ tale che la somma delle molteplicità algebriche è uguale a n , ma che comunque non è diagonalizzabile.
- (5) Una matrice $n \times n$ ha al più n autovalori distinti.
- ☐ Vero
☐ Falso
- (6) Un endomorfismo $L : V \rightarrow V$ ha al più $\dim V$ autovalori, contati con molteplicità (algebrica).
- ☐ Vero
☐ Falso
- (7) Gli autovalori di una matrice triangolare inferiore/superiore sono gli elementi sulla diagonale.
- ☐ Vero
☐ Falso
- (8) Supponiamo che $\mathbf{v}$ sia un autovettore di un endomorfismo L con autovalore 2, e $\mathbf{w}$ un autovettore di L con autovalore 3. Allora $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ è un autovettore di L con autovalore 5.
- ☐ Vero
☐ Falso
- (9) Supponiamo che $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ siano due autovettori di un endomorfismo L con autovalore 2. Allora $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ è un autovettore di L con autovalore 2.
- ☐ Vero
☐ Falso

- (10) Se $\lambda = 0$ è un autovalore di un endomorfismo L , allora L non è iniettivo.
- ☐ Vero
 - ☐ Falso
- (11) Sia $D \in \text{Mat}(n, n)$ una matrice diagonale. Se D è invertibile, allora D^{-1} è diagonale.
- ☐ Vero
 - ☐ Falso
- (12) Sia $A \in \text{Mat}(n, n)$ invertibile. Se A è diagonalizzabile, allora A^{-1} è diagonalizzabile.
- ☐ Vero
 - ☐ Falso
- (13) Se $A \in \text{Mat}(n, n)$ è invertibile, allora è diagonalizzabile.
- ☐ Vero
 - ☐ Falso
- (14) Se $A \in \text{Mat}(n, n)$ è diagonalizzabile, allora è invertibile.
- ☐ Vero
 - ☐ Falso
- (15) Sia $A \in \text{Mat}(3, 3)$. Supponiamo che $\dim \ker(A) = \dim \ker(A + I_3) = 1$. Il polinomio caratteristico di A è della forma $\chi_A(x) = (-x)(-1 - x)(\alpha - x)$ per qualche $\alpha \in \mathbb{R}$.
- ☐ Vero
 - ☐ Falso
- (16) Sia $A \in \text{Mat}(3, 3)$ con $\chi_A(x) = -x(1 - x)(-1 - x)$. Allora A è diagonalizzabile.
- ☐ Vero
 - ☐ Falso
- (17) Siano V uno spazio vettoriale con $\dim V = n$ e $L : V \rightarrow V$ un endomorfismo con n autovalori distinti. Allora L è diagonalizzabile.
- ☐ Vero
 - ☐ Falso

(18) Sia $L : V \rightarrow V$ con $\dim V = 3$ e $\chi_L(x) = x^2(-2 - x)$.

- ☐ $\dim \ker(L + 2\text{id}_V) = 1$
- ☐ $1 \leq \dim \ker(L + 2\text{id}_V) \leq 2$
- ☐ $\dim \ker(L - 2\text{id}_V) = 1$
- ☐ $\dim \ker(L) = 2$
- ☐ $\dim \ker(L) = 1$

(19) Sia $L : V \rightarrow V$ con $\dim V = 3$ e $\chi_L(x) = (-1 - x)(3 - x)^2$.

- ☐ $1 \leq \dim \ker(L - 3\text{id}_V) \leq 2$
- ☐ $1 \leq \dim \ker(L + 3\text{id}_V) \leq 2$
- ☐ $\dim \ker(L - \text{id}_V) = 1$
- ☐ $\dim \ker(L) = 2$
- ☐ $\dim \ker(L) = 1$

(20) Sia $L : V \rightarrow V$ con $\dim V = 3$ e $\chi_L(x) = x - x^3$.

- ☐ L è diagonalizzabile
- ☐ La molteplicità algebrica dell'autovalore $\lambda = 1$ è 2
- ☐ La molteplicità geometrica dell'autovalore $\lambda = 1$ è 2
- ☐ L è invertibile

(21) Sia $L : V \rightarrow V$ con $\dim V = 3$ e $\chi_L(x) = (1 - x)(1 + x)(2 + x)$.

- ☐ L è diagonale
- ☐ $\ker(L) \neq \{\mathbf{0}\}$
- ☐ $\ker(L + \text{id}_V) = \{\mathbf{0}\}$
- ☐ L è invertibile

(22) Sia $L : V \rightarrow V$ con $\dim V = 3$ e $\chi_L(x) = -x(-2 - x)^2$.

- ☐ L è diagonalizzabile
- ☐ Nessuna delle altre
- ☐ La molteplicità geometrica dell'autovalore $\lambda = -2$ è 2
- ☐ L è invertibile

(23) Le matrici $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}(2, 2)$ sono simili.

- ☐ Vero
- ☐ Falso

(24) Le matrici $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \in \text{Mat}(2, 2)$ sono simili.

☐ Vero

☐ Falso

(25) Le matrici $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \in \text{Mat}(2, 2)$ sono simili.

☐ Vero

☐ Falso

(26) Le matrici $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \in \text{Mat}(2, 2)$ sono simili.

☐ Vero

☐ Falso

(27) Le matrici $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}(2, 2)$ sono simili.

☐ Vero

☐ Falso

(28) Sia $A \in \text{Mat}(2, 2)$ tale che $A^2 - 4A + 3I_2 = 0$. Se $\lambda \in \mathbb{R}$ è un autovalore di A , allora $\lambda = -3$ oppure $\lambda = -1$.

☐ Vero

☐ Falso

(29) Siano $A, B \in \text{Mat}(n, n)$ due matrici simili. Le matrici $A' = A^2 + 3A + 7I_n$ e $B' = B^2 + 3B + 7I_n$ sono simili.

☐ Vero

☐ Falso

(30) Siano $A, B, C \in \text{Mat}(n, n)$ matrici tali che A, B sono simili, e B, C sono simili. Allora A, C sono simili.

☐ Vero

☐ Falso